

Equivalencia PDA y CFG

Alan Reyes-Figueroa

Teoría de la Computación

(Aula 19) 29.septiembre.2025

Equivalencia de PDAs y CFGs

Conversion of CFG to PDA

Conversion of PDA to CFG

Overview

- Cuando hablamos de propiedades de cerradura de lenguajes regulares, fue muy útil saltar entre las representaciones *regex* y los DFA.
- Similarmente, para las CFGs y los PDAs, ambos son útiles para mostrar propiedades relacionadas con los lenguajes libres del contexto.

Overview

- Además, los PDAs, siendo “algorítmicos,” son más fáciles de usar cuando argumentamos que un lenguaje debe ser CFL.
- **Ejemplo:** Es más fácil ver cómo un PDA puede reconocer paréntesis balanceados; y menos vía una CFG.
- But all depends on knowing that CFG's and PDA's both define the CFL's.

Convirtiendo una CFG a PDA

- Sea $L = L(G)$.
- Construimos un autómata de pila P tal que $N(P) = L$.
- P tiene:
 - Un estado q .
 - Símbolos input = terminales de G .
 - Símbolos stack = todos los símbolos de G .
 - Símbolo stack inicial = símbolo inicial de G .

Intuición acerca de P

- Dado el input w , P pasará por una derivación más a la izquierda de w desde el símbolo inicial S .
- Dado que P no puede saber cuál es esta derivación, ni siquiera cuál es el final de w , utiliza el no determinismo para "adivinar" la producción a utilizar en cada paso.

Intuición acerca de P

- En cada paso, P representa una *forma sentencial a la izquierda* (*left-sentential form*) (paso de una derivación leftmost).
- Si el stack de P es α , y P ha consumido una parte x de su input, entonces P representa la forma left-sentential $x\alpha$.
- Cuando el stack sea vacío, el input consumido es una cadena en $L(G)$.

Función de Transición de P

1. $\delta(q, a, a) = (q, \epsilon)$. (Reglas *Tipo 1*)
 - Este paso no cambia el LSF representado, sino que "mueve" la responsabilidad de a de la pila a la entrada consumida.
2. Si $A \rightarrow \alpha$ es una producción de G , luego $\delta(q, \epsilon, A)$ contiene (q, α) . (Reglas *Tipo 2*)
 - Adivinar una producción para A y representar el siguiente LSF en la derivación.

Proof That $L(P) = L(G)$

- We need to show that $(q, wx, S) \vdash^* (q, x, \alpha)$ for any x if and only if $S \Rightarrow_{lm}^* W\alpha$.
- **Part 1:** “only if” is an induction on the number of steps made by P .
- **Basis:** 0 steps.
 - Then $\alpha = S$, $w = \epsilon$, and $S \Rightarrow_{lm}^* S$ is surely true.

Induction for Part 1

- Consider n moves of P : $(q, wx, S) \vdash^* (q, x, \alpha)$ and assume the IH for sequences of $n-1$ moves.
- There are two cases, depending on whether the last move uses a **Type 1** or **Type 2** rule.

Use of a Type 1 Rule

- The move sequence must be of the form $(q, yax, S) \vdash^* (q, ax, a\alpha) \vdash (q, x, \alpha)$, where $ya = w$.
- By the IH applied to the first $n-1$ steps, $S \Rightarrow_{lm}^* ya\alpha$.
- But $ya = w$, so $S \Rightarrow_{lm}^* w\alpha$.

Use of a Type 2 Rule

- The move sequence must be of the form $(q, wx, S) \vdash^* (q, x, A\beta) \vdash (q, x, \gamma\beta)$, where $A \rightarrow \gamma$ is a production and $\alpha = \gamma\beta$.
- By the IH applied to the first $n-1$ steps, $S \Rightarrow_{\text{Im}}^* wA\beta$.
- Thus, $S \Rightarrow_{\text{Im}}^* w\gamma\beta = w\alpha$.

Proof of Part 2 (“if”)

- We also must prove that if $S \Rightarrow^*_{lm} W\alpha$, then $(q, wx, S) \vdash^* (q, x, \alpha)$ for any x .
- Induction on number of steps in the leftmost derivation.
- Ideas are similar; read in text.

Proof – Completion

- We now have $(q, wx, S) \vdash^* (q, x, \alpha)$ for any x if and only if $S \Rightarrow_{lm}^* w\alpha$.
- In particular, let $x = \alpha = \epsilon$.
- Then $(q, w, S) \vdash^* (q, \epsilon, \epsilon)$ if and only if $S \Rightarrow_{lm}^* w$.
- That is, w is in $N(P)$ if and only if w is in $L(G)$.

Convertir de PDA a CFG

- Ahora, supongamos que $L = N(P)$.
- Construiremos una CFG G tal que $L = L(G)$.
- **Intuición:** G tendrá variables que generan exactamente las entradas que hacen que P tenga el efecto de quitar un símbolo de pila X mientras pasa del estado p al q .
 - P nunca cae por debajo de esta X mientras lo hace.

Variables of G

- Las variables de G son de la forma $[pXq]$.
- Esta variable genera todas y sólo aquellas cadenas w , tales que
$$(p, w, X) \vdash^* (q, \epsilon, \epsilon).$$
- Además, añadimos un símbolo inicial S , del cual hablaremos luego.

Productions of G

- Each production for $[pXq]$ comes from a move of P in state p with stack symbol X .
- **Simplest case:** $\delta(p, a, X)$ contains (q, ϵ) .
- Then the production is $[pXq] \rightarrow a$.
 - Note a can be an input symbol or ϵ .
- Here, $[pXq]$ generates a , because reading a is one way to pop X and go from p to q .

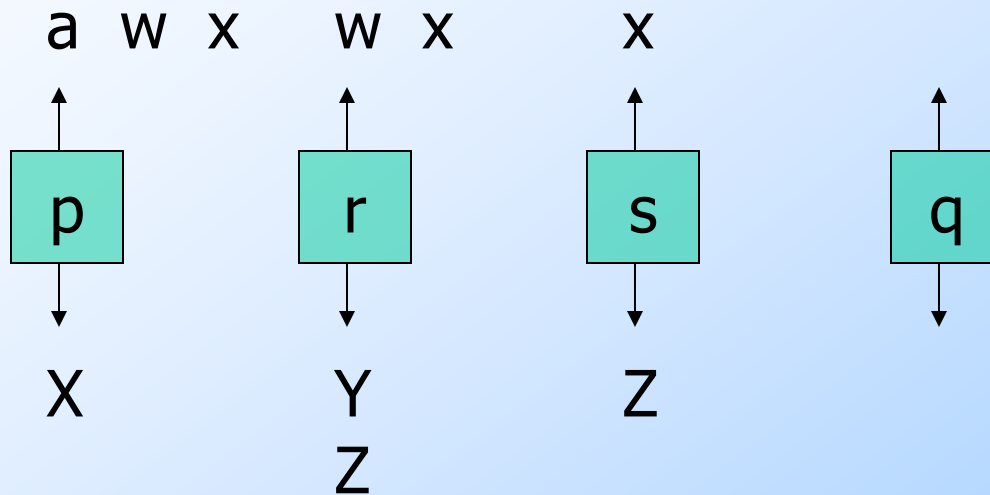
Productions of G – (2)

- **Next simplest case:** $\delta(p, a, X)$ contains (r, Y) for some state r and symbol Y .
- G has production $[pXq] \rightarrow a[rYq]$.
 - We can erase X and go from p to q by reading a (entering state r and replacing the X by Y) and then reading some w that gets P from r to q while erasing the Y .
- **Note:** $[pXq] \Rightarrow^* aw$ whenever $[rYq] \Rightarrow^* w$.

Productions of G – (3)

- **Third simplest case:** $\delta(p, a, X)$ contains (r, YZ) for some state r and symbols Y and Z .
- Now, P has replaced X by YZ .
- To have the net effect of erasing X , P must erase Y , going from state r to some state s , and then erase Z , going from s to q .

Picture of Action of P



Third-Simplest Case – Concluded

- Since we do not know state s , we must generate a family of productions:

$$[pXq] \rightarrow a[rYs][sZq]$$

for all states s .

- $[pXq] \Rightarrow^* awx$ whenever $[rYs] \Rightarrow^* w$ and $[sZq] \Rightarrow^* x$.

Productions of G: General Case

□ Suppose $\delta(p, a, X)$ contains $(r, Y_1, \dots, Y_k)$ for some state r and $k \geq 3$.

□ Generate family of productions

$[pXq] \rightarrow$

$a[rY_1s_1][s_1Y_2s_2]\dots[s_{k-2}Y_{k-1}s_{k-1}][s_{k-1}Y_kq]$

Completion of the Construction

- We can prove that $(q_0, w, Z_0) \vdash^*(p, \epsilon, \epsilon)$ if and only if $[q_0 Z_0 p] \Rightarrow^* w$.
 - Proof is in text; it is two easy inductions.
- But state p can be anything.
- Thus, add to G another variable S , the start symbol, and add productions $S \rightarrow [q_0 Z_0 p]$ for each state p .